Sistemas tolerantes a falhas

Professor Jonas Bodê

Fonte: Pixabay.

Público

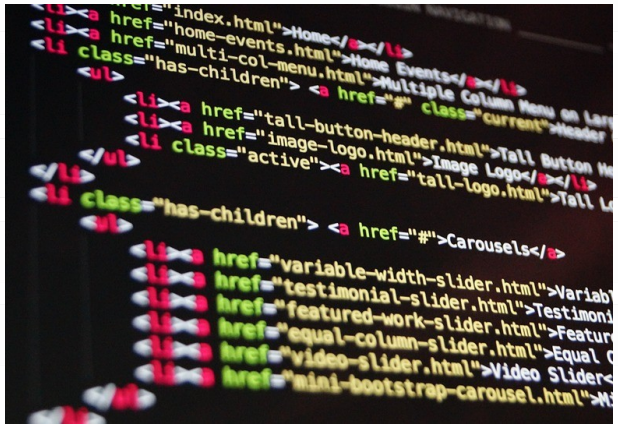
Roteiro

- Algoritmos de replicação (Primary-backup, Active Replication).
- Tolerância a falhas bizantinas (algoritmos BFT).
- Acordo em sistemas tolerantes a falhas.

Público

Introdução

- Sistemas tolerantes a falhas.
- Métodos de replicação e resiliência contra falhas.
- Algoritmos de replicação e tolerância a falhas bizantinas.


index.html">Home</a></li>
<li><a href="home-events.html">Home Events</a></li>
<li class="has-children">
<ul>
<li><a href="tall-button-header.html">
<li><a href="image-logo.html">Image Logo</a></li>
<li class="active"><a href="tall-logo.html">
class="has-children"> <a href="#">Carousels</a>
<li><a href="variable-width-slider.html">
<li><a href="testimonial-slider.html">
<li><a href="featured-work-slider.html">
<li><a href="equal-column-slider.html">
<li><a href="video-slider.html">Video Slider
<li><a href="mini-bootstrap-carousel.html">
</ul></li></ul></li></ul></li>

Algoritmos de replicação

- **Primary-backup:** um servidor primário executa a operação e replica para backups.
- **Active Replication:** todos os nós executam a mesma operação simultaneamente.

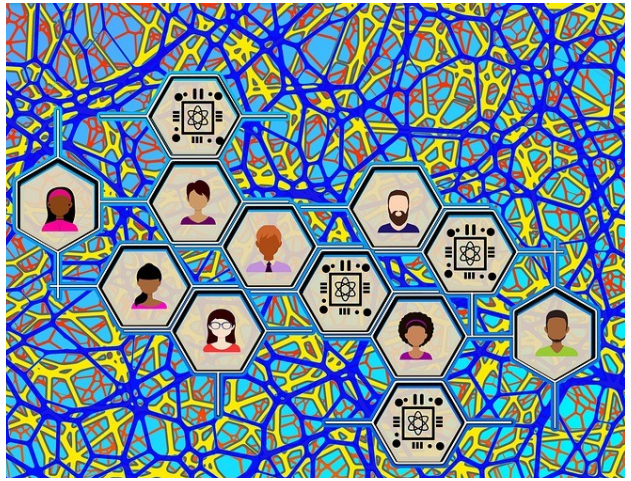
Público

Tolerância a falhas bizantinas (BFT)

- **Problema bizantino:** alguns nós podem agir de forma maliciosa ou defeituosa.
- No problema bizantino, imagine um exército com generais posicionados em diferentes locais, precisando decidir se atacam ou recuam.
- Manter a consistência mesmo com falhas arbitrárias.

Público

Acordo em sistemas tolerantes a falhas



Fonte: Pixabay.

Algoritmo Paxos

Consenso Paxos

Algoritmos Raft

Para replicação distribuída

Algoritmos BFT

Algoritmos para sistemas assíncronos

Público

Benefícios dos sistemas tolerantes a falhas

- Alta disponibilidade e confiabilidade.
- Mitigação de falhas de hardware e software.
- Segurança contra ataques maliciosos.

Público

Conclusão

- A replicação garante continuidade operacional.
- Algoritmos BFT protegem contra falhas maliciosas.
- O consenso serve para integridade dos sistemas distribuídos.

Público

Bons estudos!

Professor Jonas Bodê

Fonte: Pixabay.

Público